உள்ளீடு ஏற்கும் அலகு (Input Reading Unit)

உள்ளீட்டு ஊடகங்களில் உள்ள ஆணை நிரல்களை படிக்க உதவும் மின் காந்த அமைப்பினை 'உள்ளீடு ஏற்கும் அலகு' என்கிறோம். இவற்றின் பணிகளாவன.

1. உள்ளீட்டு ஊடகங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
2. அவற்றிலுள்ள ஆணை நிரல்களை சேகரித்தல்
3. அவற்றை செயல் அலகிற்கு அனுப்பி வைத்தல்
4. உள்ளீட்டு ஊடகங்களை பத்திரப்படுத்துதல்.

நினைவக அலகு (Memory Unit)

உள்ளீடு ஏற்கும் அலகிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள், நினைவக அலகில் சேமித்து வைக்கப்பட்டு, தேவைப்படும்போது செயல் அலகிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

செயல் அலகு (Processing Unit)

நினைவக அலகிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் செயல் அலகில் செயலாக்கம் (Process) பெற்று இயந்திரத்தின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன. செயல் அலகானது, நினைவக அலகிற்கும், வெளியீட்டு அலகிற்கும் இணைப்பு பாலமாக விளங்குகிறது.

வெளியீட்டு அலகு (Output Unit)

செயல் அலகின் முகப்பில் உள்ள கடத்தி கம்பிகளின் முனைகளை வெளியீட்டு அலகு என்கிறோம். நினைவகத்தில் உள்ள, உள்ளீட்டு ஊடக ஆணை நிரல்கள், செயல் அலகில் செயல்படுத்தப்பட்டு (Process) மிகக் குறைந்த மின்னழுத்தம் கொண்ட மின் துடிப்புகளாக வெளியீட்டு அலகில் வெளிப்படுகின்றன. இந்த மின் துடிப்புகள் மின்னணு, மின் காந்த பெருக்கிகள் (Amplifiers) மூலம் பெருக்கம் செய்யப்பட்டு, இயந்திரத்தின் வெவ்வேறு இயக்கும் கருவிகளை (Drives & Slides) இயக்க உதவுகின்றன.

மீள்தரவு அலகு (Feedback Unit)

மீள்தரவு அலகு என்பது சில மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் மீள்தரவு கருவிகள் அடங்கிய வன்பொருள் (Hardware) ஆகும். இடப்பெயர்ச்சி (Displacement) மற்றும் திசை வேகம் (Velocity) போன்ற இயற்பியல் அளவுகளை மின் துடிப்புகளாக மாற்ற இவை உதவுகின்றன.

9.8 இயக்கும் கருவிகள் (Driving Devices)

இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அலகிலிருந்து பெறப்படும் கட்டளைகளைக் கொண்டு, இயந்திரங்களின் பல்வேறு நகற்றிகளை நுணுக்கமாக இயக்க பயன்படும் வெவ்வேறு வகையான மோட்டார்களையும், மற்றும் பல்லிணைத் தொடர்களையும் "இயக்கும் கருவிகள்" என அழைக்கிறோம்.

எண்ணுருக் கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தில் செர்வோ மோட்டார் (Servo Motor), ஸ்டெப்பர் மோட்டார் (Stepper Motor), சின்குரோஸ் (Synchros) மற்றும் ரிசால்வர் (Resolver) போன்ற இயக்கும் கருவிகள் பயன்படுகின்றன.

9.9 இயந்திரக்கருவி (Machine Tool)

மூலப்பொருளிலிருந்து, நமக்கு தேவையான வடிவத்தில், அளவில் உற்பத்தி பொருளை செய்ய உதவும் உபகரணமே இயந்திரக் கருவி எனப்படுகிறது. ஒரு இயந்திரக்கருவியைக் கொண்டு வெவ்வேறு விதமான பல பணிகளைச் செய்யலாம்.

ஒரு இயந்திரக்கருவியில் 1) பணிமேடை 2) சுழற்றிகள் 3) வெட்டுளிகள் 4) ஜிக்ஸ் & பிக்சர்ஸ் எனப்படும் பணிப்பொருளை தாங்கும் உபகரணங்கள் 5) குளிரூட்டும் திரவ அமைப்பு 6) பிசிறுகளை வெளியேற்றும் அமைப்பு மற்றும் இதர துணைக்கருவிகள் ஆகியவை அடங்கும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd 180 1/7/2020 4:13:55 PM